

6. Atividades da Engenharia de Requisitos

“A luz precede toda transição. Seja a luz no fim do túnel, pelas frestas nas portas ou no brilho de uma ideia, ela está sempre lá, anunciando um novo começo.”

Teresa Tsalaky (The Transition Witness)

Este capítulo descreve uma visão da Engenharia de Requisitos a partir da divisão do trabalho em tarefas com um conjunto comum de habilidades e responsabilidades. Não se aborda a Engenharia de Requisitos inserida em um processo ou metodologia específica. Utiliza-se um processo genérico, definido em termos de diferentes objetivos de informação associados aos marcos que delimitam suas fases. Dessa forma, a informação apresentada não se limita necessariamente a uma metodologia, abordagem ou processo de desenvolvimento em particular.

Apresentam-se as atividades de gerência, elicitação e análise de requisitos e como elas interagem entre si. Destaca-se o estudo de viabilidade, anterior ao projeto e que cumpre o papel de ponte para o exercício de atividades da Engenharia de Requisitos, tipicamente ordenadas em uma espiral de construção do conhecimento, de aumento do nível de informação disponível. Toda espiral tem seu início a partir de algum ponto. Neste capítulo serão apresentadas técnicas de análise úteis para estabelecer esse fim.

6.1. Um único tema, diferentes pontos de vista

A produção da Engenharia de Requisitos pode ser descrita em diferentes perspectivas. A visão colaborativa, apresentada no Capítulo 1 e usada para descrever os processos de desenvolvimento, é uma delas. Nela, a ênfase está na descrição de um processo de referência geral que ordena atividades para que o trabalho possa ser sub-

dividido entre diferentes profissionais ou pelos mesmos profissionais em diferentes momentos.

O profissional desempenhando uma dessas atividades da Engenharia de Requisitos produz resultados intermediários – na perspectiva do projeto – ao término de sua realização. Esses devem ser passíveis de avaliação de qualidade quanto a aspectos internos e externos, ainda que em caráter preliminar. O objetivo disso é identificar erros mais cedo para evitar a sua propagação e a intensificação de seus efeitos negativos conforme o trabalho avança. Uma vez aceitos, aqueles resultados intermediários servem como insumos para a realização de outras atividades.

O desenvolvimento de software termina quando o objetivo do processo é alcançado: um produto de software completo é entregue plenamente operacional e atende com sucesso às necessidades de negócio que motivaram a mudança da qual ele faz parte. Caso o desenvolvimento concluído seja referente à primeira versão do produto, então sua linha de base é estabelecida e tem início a sua manutenção. Caso o desenvolvimento tenha sido referente a uma manutenção em um produto com uma linha de base prévia, então é estabelecida uma nova linha de base.

O processo deve contar com orientação que descreva os insumos necessários, os passos que devem ser seguidos, as regras que se aplicam e os produtos que devem ser entregues. Essa orientação deve ser flexível o bastante para que o trabalho total possa ser subdividido em partes menores abordando ciclos de desenvolvimento, que costumam receber nomes como iterações, ondas, ciclos, *sprints* etc. A Figura 6.1 exemplifica um quadro (baseado no *Kanban*) que dá visibilidade à progressão no desenvolvimento observando um processo de referência.

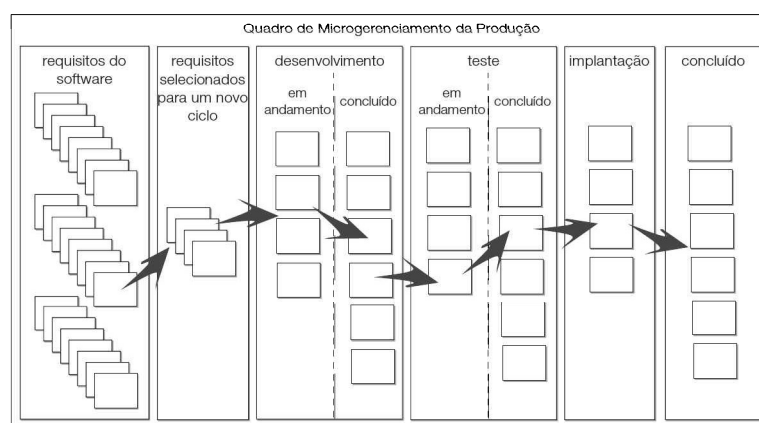


Figura 6.1. Exemplo de quadro que permite a visualização do progresso do desenvolvimento ao longo de um processo de referência baseado no *Kanban*.

Os desafios ao descrever a produção da Engenharia de Requisitos nessa perspectiva são principalmente dois. O primeiro deles é a complexidade exigida para que a definição desse processo seja abrangente o suficiente para ser aplicável em um amplo espectro de casos singulares entre si. Corre-se o risco de sua descrição se tornar algo tão geral que ela deixa de ser diretamente aplicável a casos em particular e exigir uma atividade anterior de configurar o próprio processo, como é o caso do Processo Unificado, por exemplo.

O segundo desafio diz respeito à maior ou menor orientação do processo ao planejamento ou à mudança. Conforme o “espírito dos tempos”, há épocas em que os objetivos definidos em iniciativas de desenvolvimento buscam maior orientação ao planejamento, para que maiores níveis de previsibilidade sejam alcançados. Já em outras épocas, o que se busca é a velocidade para responder às mudanças durante o desenvolvimento. A alternância entre essas duas tendências é cíclica. Ela oscila entre essas duas polaridades em uma sequência de fluxos, que buscam adotar medidas em direção a uma, e contrafluxos, que promovem movimentos em direção à outra.

Essas tendências não se limitam a um modismo de determinada época, mas também ao grau de complexidade técnica e gerencial associada ao desenvolvimento que pode promover maior orientação ao planejamento ou à mudança. Isso, sem dúvida, afeta como os processos de desenvolvimento (Engenharia de Requisitos inclusive) são definidos e utilizados.

Descrever as atividades da Engenharia de Requisitos em uma perspectiva dissociada de um processo em específico e colocar a ênfase em melhores práticas facilita a assimilação do assunto. O interessado se acultura de maneira mais concreta, pela associação do tema ao desempenho de uma tarefa específica. Em contrapartida, ele não vê onde os resultados intermediários se encaixam em uma sequência mais abrangente, que entregue um resultado final de valor para o negócio, e com isso pode promover a perda de seu interesse.

Para mitigar esse risco, o assunto será exposto usando um processo genérico, que não se propõe a cumprir especificamente o papel de uma metodologia de desenvolvimento completa, mas antes servir como referência geral quando da discussão de uma atividade no âmbito da Engenharia de Requisitos.

Utiliza-se para isso o mapeamento baseado no COCOMO II, resultante da compatibilização de diferentes tipos de estratégias de desenvolvimento. Não se podem ignorar as repercussões do Manifesto Ágil no mercado atual. Esse mapeamento, portanto, também deve incluir o posicionamento dessa lógica ágil. O Scrum é usado como referência porque ele é uma das metodologias ágeis mais empregadas.

A Figura 6.2 apresenta esse mapeamento entre suas fases e os objetivos gerais de informação ao seu término, e com ênfase nos momentos de maior atividade da Engenharia de Requisitos em comparação às atividades nas demais disciplinas da engenharia de software.

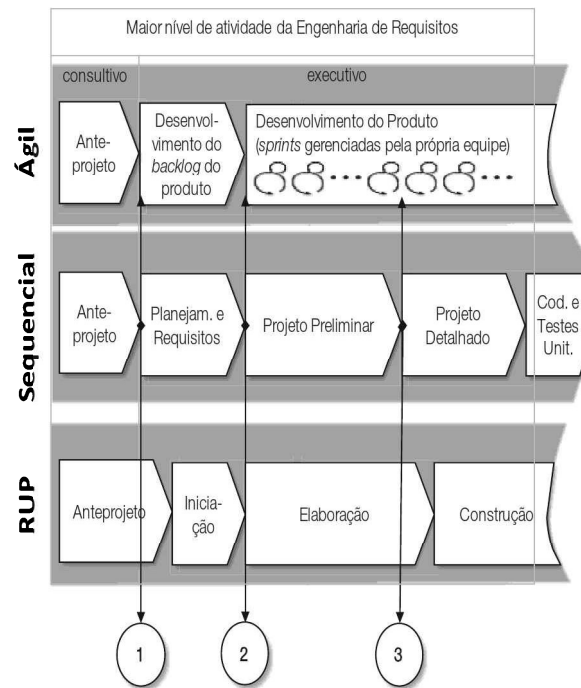


Figura 6.2. Compatibilização entre diferentes estratégias com base nos resultados que devem entregar no tempo na forma de um modelo geral de processo para referência.

Esse mapeamento destaca três marcos, que serão mais bem descritos ao longo deste capítulo, e o seu posicionamento em relação aos diferentes processos ou estratégias de desenvolvimento ilustradas; damos nomes a eles para facilitar a sua referência ao longo do texto:

1. Marco de Definição da Necessidade (DefNec).
2. Marco de Consenso do Escopo (ConEsc).
3. Marco de Detalhamento dos Requisitos (DetReq).

No processo geral utilizado, em momentos iniciais as atividades da Engenharia de Requisitos têm caráter consultivo, dada a responsabilidade pelo processo nesse ponto ser associada à função de planejamento e não especificamente de desenvolvimento. Essas atividades assumem uma conotação executiva em seguida, pois se adentra no desenvolvimento propriamente dito, objeto da engenharia de software.

6.2. Primeiro marco: definição da necessidade

Na perspectiva da aquisição da integralidade do desenvolvimento, o trabalho anterior ao marco de Definição da Necessidade relacionado no processo geral de referência corresponde à preparação de uma solicitação de proposta. Um termo utilizado no âmbito da administração privada para esse fim é “solicitação de proposta” (*Request for Proposal* – RFP). Na administração pública, utiliza-se o termo “projeto básico” para documentar as conclusões desta primeira fase.

Independentemente de o desenvolvimento ser orientado à contratação ou ao desenvolvimento interno, esta primeira fase corresponde ao trabalho para elaboração de um anteprojeto ou estudo de viabilidade. O caso de negócio (*business case*) também é um produto típico. É um trabalho que também acontece quando da elaboração de um Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI).

Ainda que sejam documentos diferentes, eles capturam em comum:

- a) os requisitos de negócio – objetivos que o software candidato deve alcançar quando em capacidade operacional;
- b) as partes interessadas chave identificadas; e
- c) o escopo para o desenvolvimento do software, com as fronteiras entre ele e seu ambiente delineadas e um conceito de operação definido e aprovado.

Este último item deve estabelecer a segregação entre: o que será manual, o que será uma responsabilidade alocada ao software a desenvolver e, eventualmente, o que será alocado ao hardware (como é o caso de algumas soluções de criptografia ou automação bancária).

Nesta fase, os gestores de negócio, muitas vezes apoiados por profissionais da tecnologia da informação, analisam situações do negócio com seus problemas a resolver ou oportunidades a aproveitar. Todo desenvolvimento de sistemas deveria nascer após um estudo de viabilidade para que esse investimento esteja alinhado às decisões dos gestores da organização.

Quando o estudo de viabilidade é documentado adequadamente, possibilita informações que facilitam (e muito) o trabalho do analista de requisitos. Ele pode ser resumido em quatro tarefas principais para os objetivos da Engenharia de Requisitos:

- Definir as necessidades de negócio.
- Identificar as partes interessadas.
- Definir os casos de negócio.
- Definir o escopo da solução.

A primeira delas é **definir as necessidades de negócio**. Nela se identificam e definem as necessidades de negócio como definidas no Capítulo 5. Toda mudança legítima, que surge em uma organização, é consequência disso.

A segunda é **identificar as partes interessadas**. Trata-se de identificar, ainda em caráter preliminar, as partes que serão afetadas ou afetam a mudança em vista. Neste caso, o que interessa ao analista de requisitos é identificar um subconjunto dessa lista: aqueles com influência sobre os requisitos do projeto.

A terceira tarefa é **definir os casos de negócio**. Eles declaram as metas-chave e as medidas de sucesso para um projeto. Também determinam se a solução proposta compensa o investimento. Abordam:

- benefícios quantitativos e qualitativos (sejam estes financeiros ou não);
- métodos e raciais utilizados para quantificar benefícios e custos;
- orçamento e fluxo de caixa esperado;
- tempo de retorno e lucro esperado;
- oportunidades e ameaças (riscos);
- restrições e premissas.

Por fim, a quarta tarefa é **definir o escopo da solução**. Seu objetivo é definir o conjunto de mudanças, recomendado em detalhes suficientes que permitam às partes interessadas compreender as novas capacidades do negócio e as versões que serão entregues a cada iteração do projeto. Deve-se organizar informação relativa às principais características e funções que devem ser incluídas e as interações que a solução proposta terá com pessoas e sistemas:

- As principais dependências técnicas e de negócio.
- As unidades de negócios que serão envolvidas.
- Os processos de negócios que serão melhorados (ou redesenhados) e seus proprietários.
- Sistemas de informação e outras tecnologias que provavelmente serão afetadas.

Quando essas decisões estão tomadas e as informações sobre elas organizadas em documentos que permitem uma visão compartilhada entre os envolvidos, o marco de Definição da Necessidade é atingido.

É possível iniciar o desenvolvimento mesmo sem que esse marco tenha sido atingido. Ainda que seja possível, isso não quer dizer que seja desejável. A falta de entendimento organizacional dos objetivos do produto e o desenvolvimento concorrente de procedimentos operacionais diminuem a produtividade no desenvolvimento.

Os efeitos disso são exponenciais; e quanto maior o tamanho do desenvolvimento, maiores os impactos da falta dessas decisões e informações na velocidade do desenvolvimento. Se isso é inevitável, então esforço e orçamentos adicionais devem ser contingenciados para esse fim.

6.2.1. Atividades da Engenharia de Requisitos

A partir do marco da Definição da Necessidade no processo de referência descrito na Figura 6.2 tem início o desenvolvimento. Ao longo de toda a sua extensão, a Engenharia de Requisitos agrega três grupos de atividade contextualizados na Figura 6.3. São eles:

- Gerência de requisitos.
- Elicitação de requisitos.
- Análise de requisitos.

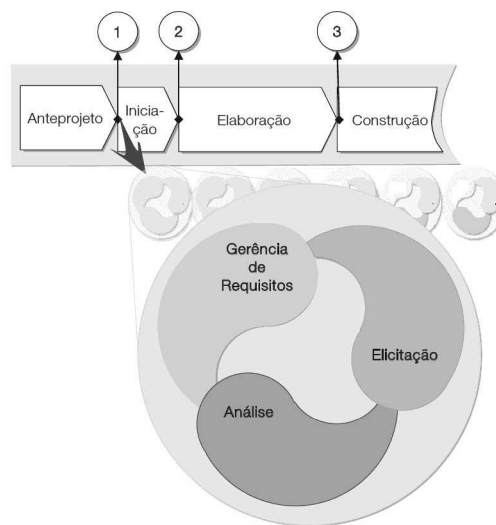


Figura 6.3. Tarefas da Engenharia de Requisitos.

As atividades de gerência de requisitos têm como principais objetivos:

- a) Identificar a melhor forma de comunicar os requisitos e a maneira como será mantido o conhecimento obtido para uso futuro.
- b) Administrar conflitos, problemas e mudanças a fim de garantir o acordo sobre o escopo da solução.
- c) Priorizar requisitos.

O Capítulo 9 trata desse assunto em maior profundidade.

As atividades de elicitação de requisitos vão da seleção de técnicas de levantamento de dados à sua aplicação com o objetivo de identificar e entender os domínios envolvidos, os requisitos de negócio, as partes interessadas e seus requisitos, a solução e os requisitos de transição. Vai mais além da simples coleta de requisitos, pois permite identificar de maneira proativa requisitos adicionais não explicitamente fornecidos; requisitos com impacto no produto final e em vários produtos intermediários do desenvolvimento. Gera como resultados memórias de levantamento. O Capítulo 7 explora em maior profundidade a elicitação de requisitos.

As informações resultantes das atividades de elicitação ainda escondem conflitos a serem resolvidos, oportunidades de racionalização a serem aproveitadas e exigem uma análise mais apurada, posterior ao evento que originou aquelas informações. Esse trabalho é o objeto da análise de requisitos cuja realização promove a documentação, organização, modelagem, classificação da informação em grupos coerentes, verificação e validação dos requisitos. O Capítulo 8 aborda em detalhes essas atividades.

6.3. Segundo marco: consenso sobre o escopo

O objetivo primário da realização de atividades da Engenharia de Requisitos durante a iniciação do desenvolvimento é entender o problema em que o desenvolvimento se insere e alinhar um escopo para o sistema a desenvolver.

Adicionalmente, desenvolvem-se também as informações disponíveis em busca do consenso sobre o conjunto correto de requisitos. Isso requer estabelecer uma visão compartilhada, ter registro das conclusões sobre essa visão compartilhada de forma que elas possam ser confirmadas e, claro, confirmá-las junto às partes com poder legítimo para esse fim.

Avaliar se o marco de **consolidação do escopo** no processo geral de referência foi atingido requer que se definam:

- as necessidades de negócio em termos específicos e mensuráveis conjuntamente com as principais restrições e premissas do desenvolvimento;
- as entidades mais importantes que interagem com o sistema (de maneira ativa ou passiva), cujo ponto de partida para identificação, tipicamente, são as partes interessadas e os sistemas de informação que provavelmente serão afetados pelo desenvolvimento;
- os eventos mais importantes para os quais o sistema deve responder. Eles devem ser descritos entre uma e três linhas. Para os considerados de alta

prioridade pelos clientes, ou de alto risco pela equipe de desenvolvimento, deve-se capturar uma descrição passo a passo do fluxo básico de informações associadas a cada um deles. Recomenda-se aplicar a regra 80/20 para decidir quais são os elementos mais importantes da lista anterior. Esta regra, também conhecida como Princípio de Pareto, diz que 80% das consequências advêm de 20% das causas.

- os termos importantes e um glossário analisado. Quando há relacionamentos específicos entre conceitos-chave cuja captura é essencial, esses devem estar documentados e analisados em um modelo de domínio complementar ao glossário.

6.4. Terceiro marco: detalhamento dos requisitos

A partir do marco de Consolidação do Escopo, o objetivo maior é criar uma arquitetura que sirva como linha de base para todo o desenvolvimento. Isso não é o objeto da Engenharia de Requisitos. Contudo, para que essa arquitetura seja desenvolvida, são necessários um exame dos requisitos mais significativos (aqueles que têm grande impacto na arquitetura do sistema) e uma avaliação dos riscos associados.

Portanto, em termos de Engenharia de Requisitos, o marco de Detalhamento dos Requisitos é atingido quando a visão e os requisitos do produto são estáveis. Todos os eventos para os quais o produto deve prover resposta e todas as entidades que interagem com ele devem estar identificados. As especificações – descrevendo em detalhes o comportamento esperado pelo produto – estão aproximadamente 80% concluídas e os 20% restantes estão em desenvolvimento. Os níveis de serviços que o produto deve entregar estão definidos. Há um acordo entre as partes interessadas sobre a adequação desses últimos aos propósitos a que o produto deve atender.

6.5. Técnicas para obter consenso do escopo

A seguir serão apresentadas técnicas úteis para atingir a consolidação do escopo.

6.5.1. Técnica: declaração de problema

O *canvas* de modelo de negócio (*Business Model Canvas*) foi criado com o objetivo de descrever um modelo de negócio em uma página. É uma ferramenta de empreendedorismo e estratégia que permite descrever, projetar, constar, inventar e alavancar um modelo de negócio. Desde então essa ideia de criar uma tela (“*canvas*”) para estruturar ideias tem proliferado na arena da gerência de projetos e também no desenvolvimento de sistemas. A declaração de problema é bem alinhada a essa ideia.

A declaração de problema cumpre o papel de prover um “canvas” genérico para apoiar a organização e validação do trabalho de refinamento das declarações genéricas e que costumam descrever as necessidades de negócio. Ao contrário de quando se inicia a partir de uma página em branco, há orientação prática e critérios de qualidade que são associados à estrutura da declaração de problema.

O analista preencher o modelo como um fim em si mesmo e transcrever as informações da manifestação original com a necessidade de negócio, sem se ater aos objetivos citados anteriormente – que definitivamente não são gerar outra folha de papel –, é o lado negativo de se utilizar um recurso como esse.

A declaração de problema declara a necessidade de negócio tendo como objetivo observar os critérios de qualidade SMART descritos no Capítulo 5. Ela identifica as partes interessadas chave e descreve, brevemente, o impacto das necessidades de negócio nas partes interessadas em geral.

A declaração de problema ajuda a estruturar a “fala do cliente”. Um exemplo é apresentado na Tabela 6.1.

Tabela 6.1. Exemplo das informações sobre o domínio do problema expressas na forma de uma declaração de problema.

Problema	O planejamento e o controle no atendimento ambulatorial em consultórios e clínicas médicas são feitos manualmente, o que os torna inefficientes e muito sujeitos a erros.
Afeta	Clientes, médicos e atendentes.
Impacto	Os clientes aguardam mais tempo que o necessário e têm com frequência suas consultas canceladas porque um mesmo horário com um determinado médico foi agendado para duas ou mais pessoas. O médico tem seu tempo subutilizado e o fluxo de caixa é prejudicado por problemas operacionais no faturamento junto aos planos de saúde. Os atendentes têm duplicidade na execução de tarefas em função de erros e há um maior investimento de tempo em seu treinamento, já que não há um sistema que os oriente nos processos sob a sua responsabilidade.
Uma solução para ser bem-sucedida deve	Impedir a sobreposição de agendas; apontar a identificação de horários disponíveis em tempo hábil para procurar eliminá-los e conforme um plano geral de atendimento definido para cada profissional; e propor agendas alternativas para utilização da disponibilidade de maneira proativa por parte do atendente. Reduzir a glosa na documentação enviada para faturamento contra as operadoras de planos de saúde ao patamar de 10% do volume total de guias.

- **Problema:** a descrição do problema, mesmo que tenha esse nome, não necessariamente corresponde a um problema a resolver. Ele também pode indicar uma oportunidade a se aproveitar. O analista de requisitos deve procurar extrair toda informação acessória e descrever de maneira bem específica o assunto que provocou o projeto.

- **Afeta:** uma das principais preocupações na Engenharia de Requisitos é identificar as pessoas certas. Daí, levantar junto a elas assuntos sobre os quais têm domínio formal ou informal. Ainda que não se identifiquem indivíduos em específico, identificar as funções no negócio que sofrem o impacto do problema ou possuem interesse em aproveitar a oportunidade em estudo é um excelente primeiro passo.
- **Impacto:** enquanto a descrição em “Problema” limita-se ao assunto que motivou a mudança em desenvolvimento, neste espaço são descritos os efeitos de não se resolver o problema ou não se aproveitar a oportunidade para as funções indicadas.
- **Uma solução bem-sucedida deve...:** o melhor critério de qualidade para descrever a eficácia de uma mudança é que ela tenha cumprido com o seu propósito. Este espaço é onde se registra qual é esse propósito. Com isso, quando a mudança em desenvolvimento se tornar operacional, é possível comparar o que ela entrega em termos de resultados com os benefícios-chave descritos neste item.

Estes são os critérios de sucesso para avaliar os resultados quando entregues. O interesse é descrever os benefícios que devem ser alcançados com a mudança; não os meios para alcançá-los. Estes últimos são resultados de decisões tomadas ao longo de seu desenvolvimento. Limitar as opções quando o propósito é mapear as necessidades de negócio não traz benefício algum; pelo contrário.

6.5.2. Modelagem de escopo (modelagem ambiental)

O objetivo da modelagem de escopo é identificar limites apropriados para o sistema em desenvolvimento. Esses limites são definidos indicando basicamente o que está dentro e fora do sistema; o que é interno e externo ao sistema. Os meios mais comuns para esse fim são:

- Diagrama de contexto.
- Diagrama de casos de uso.
- Modelo de processo de negócio.

6.5.3. Técnica: diagrama de contexto

O diagrama de contexto (ilustrado na Figura 6.4) modela o ambiente no qual o sistema está inserido, representando-o como um processo único. Ele indica elementos externos com os quais o sistema interage. A natureza dessa interação é a do inter-

câmbio de informações consumidas ou produzidas; não é a do fluxo de materiais, de ordem física. O diagrama de contexto não entra no mérito de qual é o processamento associado aos fluxos de dados.

Permite a quem o consulta identificar os relacionamentos do sistema com outros processos, áreas funcionais, clientes, controladores e fornecedores, com isso delimitando em termos gerais o que é parte do escopo do sistema e o que está no âmbito de outras entidades. Ele não se propõe a descrever especificamente quais transações devem ser desenvolvidas. Essa informação ainda deve ser revelada a partir dos limites definidos na modelagem ambiental.

É um diagrama de fluxo de dados (DFD) desenvolvido em seu mais alto nível de abstração. O propósito do DFD neste texto é modelar o ambiente como descrito anteriormente; não é ser o ponto de partida para uma dinâmica de decomposição funcional crescente com o objetivo de produzir a especificação dos requisitos a partir dessa abordagem.

Os seus elementos são como:

- entidades externas;
- depósitos de dados, também externos; e
- fluxos de dados que indicam o intercâmbio de dados entre o sistema e esses dois últimos.

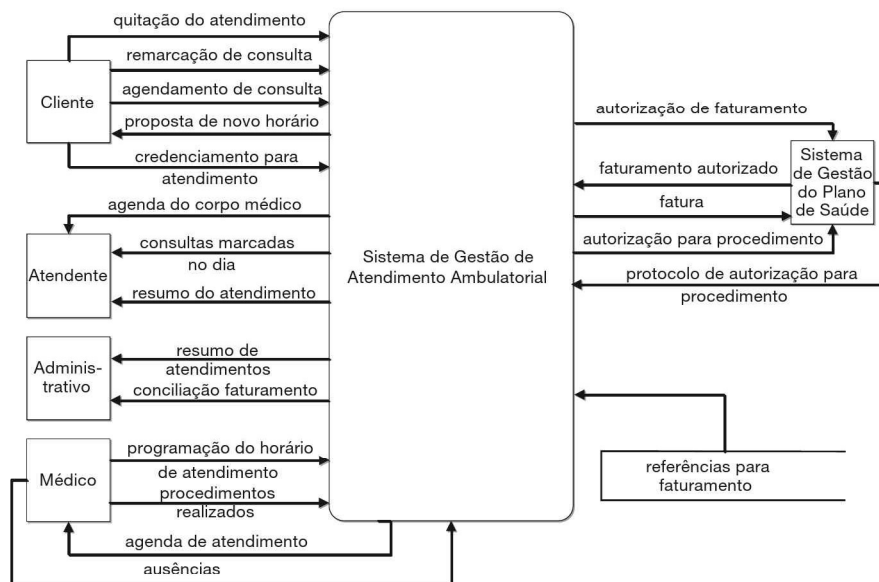


Figura 6.4. Diagrama de fluxo de dados nível zero como o diagrama de contexto.

6.5.3.1. Entidades externas

As entidades externas devem ter um comportamento próprio na perspectiva de quem responde pelo processo. Esse comportamento deve culminar com um estímulo da entidade externa para que o sistema faça alguma coisa ou com a resposta da entidade externa a um estímulo originado do sistema. Ele é o comportamento de:

- pessoas;
- representações de organizações, processos de negócio ou áreas funcionais;
- outros sistemas de informação;
- dispositivos.

As entidades externas, quando interagem com o sistema, desempenham um papel. Por isso, o termo equivalente à entidade externa na UML é denominado “ator”. Destaca-se que o comportamento associado às entidades externas não deve ser relativo ao de um requisito de armazenamento.

As entidades externas têm por propósito classificar um grupo de pessoas (ou coisas) que interagem com o sistema de maneira formal ou informal. Aqueles classificados como tal compartilham:

- a divisão do trabalho em diferentes funções;
- um conjunto específico de habilidades e conhecimentos;
- certas responsabilidades e relacionamentos.

Portanto, desenvolver o conhecimento sobre esses objetivos de informação associados às entidades externas deve ser um dos objetivos ao realizar as atividades de elicitação nessa fase do desenvolvimento. De fato, é condição necessária para avaliar o sucesso em alcançar o marco de Consolidação do Escopo.

A análise subsequente, baseada nas informações levantadas, não deve se limitar a elaborar o diagrama de contexto. Ele deve também organizar e documentar essas informações. Nisso, é possível identificar lacunas no desenvolvimento desses objetivos de informação e novas atividades de elicitação devem ser realizadas com o objetivo de superar essas lacunas.

O resultado desse trabalho facilita o exercício da Engenharia de Requisitos ao longo de todo o desenvolvimento.

6.5.3.2. Depósitos de dados

Os depósitos de dados (ou arquivos) no diagrama de contexto têm a função de representar requisitos de armazenamento sobre conceitos de negócio mantidos externamente que são apenas referenciados pelo sistema. Se houvesse atualização de dados pelo sistema, esses dados seriam considerados internos ao sistema.

Destaca-se que o termo “arquivo” nessa definição não se refere às soluções da tecnologia da informação que implementam requisitos de armazenamento externos em uma mídia física, como tabelas de banco de dados, arquivos em XML etc. O termo se refere a um conceito de negócio sobre o qual o sistema necessita recuperar dados. O conceito de negócio dá coesão a um conjunto de dados inter-relacionados que descrevem:

- a) sua estrutura;
- b) seu comportamento; e
- c) suas inter-relações.

A força que provê a coesão desse conjunto de dados em torno de um conceito de negócio é chamada de dependência funcional.

Os propósitos de um depósito de dados em um diagrama de contexto são:

- Complementar dados que são manipulados pelo sistema e que precisam de referências mantidas externamente para sua qualificação.
- Validar dados transitados pelo sistema com base em dados recuperados externamente.
- Subsidiar cálculos e a avaliação de condições processadas na aplicação a partir da recuperação de dados externos.
- Organizar dados necessários ao processamento do sistema em unidades coesas observando critérios mantidos externamente.

6.5.3.3. Conclusão

O objetivo do diagrama de contexto é representar o ambiente no qual o software está inserido e seus principais fluxos de dados, sem abordar o seu processamento interno. Uma vez que se obteve consenso entre as partes interessadas sobre o contexto representado pelo diagrama, ao longo do trabalho de requisitos no projeto é pouco provável que se necessite atualizá-lo.

O surgimento de um novo ator ou algum fluxo de dados crítico que indique um novo macroprocesso até então externo ao sistema indica uma mudança nas premissas básicas acordadas para o projeto. Como parte do tratamento dessa mudança, a atualização do diagrama de contexto se justifica como meio para facilitar um novo consenso.

O objetivo é que, a partir do diagrama de contexto, possam ser mais facilmente identificadas as partes interessadas para elicitar requisitos e validar os resultados de sua análise, delimitando o escopo com base no trâmite de informações entre o ambiente interno do sistema e externo dos usuários.

Portanto, não há motivos para se ater estritamente ao vocabulário gráfico do DFD em qualquer das vertentes mais conhecidas (GANE-SARSON, 1979; DEMARCO, 1979). Na verdade, os autores deste livro consideram que seja até mais efetivo o uso de representações como as da Figura 6.5, onde não há tanta ênfase no detalhamento dos fluxos de dados e a principal intenção é destacar quais macroprocessos estão incluídos no escopo do desenvolvimento.

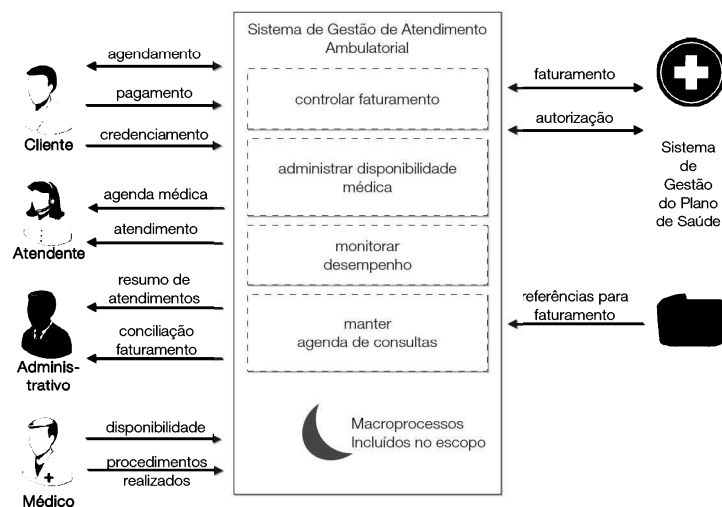


Figura 6.5. Um diagrama de contexto estilizado e com menos ênfase nos fluxos de dados específicos com o objetivo de ilustrar os macroprocessos incluídos no escopo.

6.5.4. Técnica: diagrama de casos de uso

Neste tópico, pretende-se discutir o papel de um diagrama de casos de uso para modelar o escopo no âmbito da iniciação de um desenvolvimento; não se pretende esgotar o tema, mais bem explorado no Capítulo 8.

O objetivo de um diagrama de casos de uso é descrever quem faz o quê no sistema. Ele representa visualmente:

- os eventos para os quais o sistema deve prover uma resposta: faz isso por meio da identificação de casos de uso do sistema por um ator, cada um associado a uma tarefa sob a responsabilidade do ator e que se beneficia dos resultados entregues pelo sistema;
- as entidades externas com as quais o sistema deve interagir: atores nos casos de uso do sistema; e
- a relação entre esses dois elementos.

O diagrama de casos de uso não entra em detalhes sobre:

- a) as sequências de passos necessárias ou possíveis para prover uma resposta ao evento que o motivou;
- b) as regras de negócio que se aplicam; ou
- c) a sequência de casos de uso que deve ser realizada para se cumprir um processo de negócio.

A Figura 6.6 ilustra um diagrama de casos de uso.

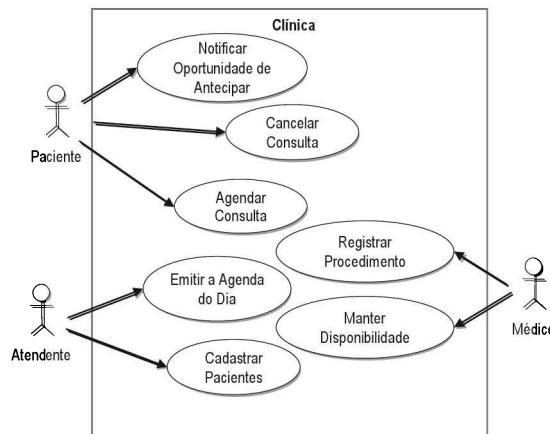


Figura 6.6. Recorte de um diagrama de casos de uso para uma clínica médica.

Fazendo um paralelo com o diagrama de contexto, o recorte parcial na Figura 6.5 ilustra que ambas as ferramentas têm o mesmo propósito de indicar quem são os atores com os quais o sistema deve interagir. Enquanto o diagrama de contexto indica as principais funcionalidades do sistema por meio dos fluxos de dados, o diagrama de casos de uso faz isso com base na identificação de casos de uso do sistema por

um ator. Diferentemente do diagrama de contexto, o diagrama de casos de uso não representa os requisitos de armazenamento externo do sistema.

Em seu estágio final, tipicamente próximo de ser alcançado o marco de **detalhamento dos requisitos** do processo de referência, os casos de uso do sistema estão no âmbito da execução de uma tarefa ou serviço pelo qual o ator é responsável. Ele então modela o escopo em um nível de detalhe no qual é possível apontar especificamente em quais tarefas o ator deve ter um caso de uso do sistema.

O mais provável é que, na ponte do anteprojeto até o marco de **consolidação do escopo**, os casos de uso do sistema identificados sejam macroprocessos que agregam objetivos colaborativos, compreendendo várias tarefas das quais ainda não se sabe especificamente quais serão incluídas no escopo e quais estarão fora dele. Então, em termos de propósito, os casos de uso do sistema identificados nesse ponto do desenvolvimento dos requisitos cumprem o mesmo propósito dos fluxos de dados em um diagrama de contexto.

Se o diagrama de casos de uso é utilizado para modelar o ambiente em um estágio inicial do desenvolvimento, então ele refletirá uma foto que ainda não indica especificamente em quais tarefas o ator deve ter um caso de uso do sistema. Portanto, ele deve ser encarado como tendo diferentes estados de evolução. A sua qualidade deve ser avaliada de acordo com o momento em que ele é produzido ou atualizado e os diferentes objetivos associados aos diferentes momentos no ciclo de vida do software. Ele deverá ser atualizado na medida em que as decisões sobre quais tarefas serão objeto de automatização ou informatização vão sendo tomadas e, portanto, novos casos de uso com o sistema são identificados.

A intenção não é recomendar que o trabalho de elicitação siga essa lógica de decomposição funcional descrita no parágrafo anterior. A intenção é destacar a necessidade de atualizar os diagramas de casos de uso na medida em que o desenvolvimento dos requisitos evolui.

6.5.5. Técnica: modelo de processo de negócio

O objetivo desta explicação está restrito aos propósitos do modelo de processo de negócio no âmbito da iniciação do desenvolvimento como meio para modelar o ambiente em que o sistema em produção se insere e ajudar na identificação de partes interessadas para dar sequência à elaboração dos requisitos.

Um modelo de processo de negócio implica na representação de um determinado estado do negócio (atual ou futuro) e dos respectivos recursos envolvidos, tais como pessoas, informação, instalações, automação, finanças e energia. Como é utilizado para representar com mais precisão o funcionamento daquilo que está sendo mode-

lado, requer mais dados acerca do processo e dos fatores que afetam seu comportamento. A Figura 6.7 ilustra um modelo de processos de negócio.

É um modelo de alto nível para processos de negócio. Diz-se alto nível porque não tem por objetivo descrever o passo a passo de cada tarefa. Sua análise permite identificar quais atores desempenham quais tarefas e como elas se relacionam entre si em direção aos objetivos do processo de negócio. Ele não se limita a representar apenas as tarefas que contenham casos de uso do sistema pelo ator, incluindo em sua representação tarefas manuais. No âmbito do vocabulário da modelagem de negócio, uma tarefa manual é aquela que não é executada ou gerenciada por um sistema de informação automatizado que implementa um processo de negócio.

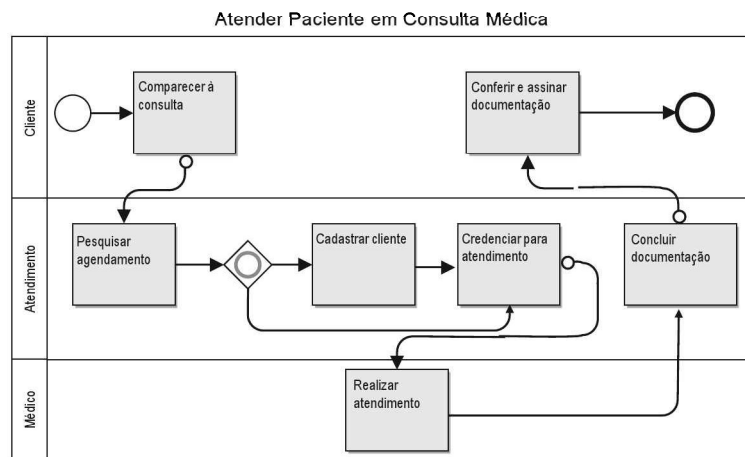


Figura 6.7. Exemplo de modelagem de processos de negócio.

O modelo de processo de negócio integra diversas áreas funcionais, sistemas e mesmo outras organizações que interagem com o processo. Ele permite identificar as responsabilidades desses diferentes elementos e, por isso, também é um modelo ambiental.

Os três tipos de elementos básicos de modelagem que merecem maior destaque na iniciação do desenvolvimento são:

- **Atividade:** representa o trabalho realizado em determinado momento do processo.
- **Fluxo:** representa a sequência das atividades desde o início até a conclusão do processo.
- **Raia:** representa quem é o responsável pelas atividades contidas nesta parte do processo.

6.6. Como saber com quem conversar

A identificação preliminar de partes interessadas acontece no anteprojeto e o seu refinamento é uma das primeiras ações para iniciação do desenvolvimento. A Engenharia de Requisitos aproveita-se dessa informação para identificar o subconjunto dessas partes relevantes para seus objetivos.

Ao elaborar ou analisar uma declaração de problema como da Tabela 6.1, deve-se atentar para quem é impactado pelo problema ou oportunidade associada à mudança. A declaração de problema apresenta uma função em geral e não um indivíduo em particular. Deve-se, portanto, descobrir junto às partes interessadas quem são os indivíduos que possuem a autoridade e que podem responder por essa função no desenvolvimento dos requisitos. Essa investigação (elicitação) não deve se restringir às funções destacadas na seção com o impacto; deve-se também avaliar as demais seções com o mesmo objetivo.

Todos os demais modelos apresentados neste capítulo também proveem insumos para orientar a investigação adicional sobre quem são os indivíduos que devem ser ouvidos ou outros documentos que devem ser analisados para o subsequente desenvolvimento dos requisitos. Nos diagramas de contexto, há as entidades externas; nos diagramas de casos de uso, os atores; e nos modelos de processos de negócio, as raiais e *pools*.

As atividades de elicitação – que investigam – e as atividades de análise – que organizam a informação na elaboração ou atualização desses diagramas – se alternam. A elicitação a partir das manifestações do negócio anteriores ao desenvolvimento fornece insumos para a análise subsequente que produz ou atualiza um (ou mais) desses modelos. Ao fazer isso, descobrem-se novas necessidades de elicitação.

Como não poderia ser diferente, o escopo descrito na iniciação do desenvolvimento abstrai-se de uma série de decisões que ainda devem ser tomadas para haver a especificidade necessária à sequência do desenvolvimento (projeto, implementação, testes etc.). Saber que não se sabe alguma coisa é um bom ponto de partida para mudar essa situação.

Todos esses modelos permitem identificar as áreas de processos que devem ser abordadas pelo sistema em desenvolvimento. Elas ainda incorporam decisões que devem ser tomadas quanto a um escopo mais específico em nível de tarefa e regras de negócio; e ao detalhamento sobre como o sistema deve se comportar no âmbito dessas tarefas.

Esse é o início da jornada por onde se começa o exercício das atividades de Engenharia de Requisitos a serem exploradas em detalhes nos Capítulos 7, 8 e 9.

6.7. Exercícios

1. Qual grupo de tarefas não pertence à Engenharia de Requisitos?
 - a) Elicitação de requisitos.
 - b) Testes de aceitação do usuário.
 - c) Gerência de requisitos.
 - d) Análise de requisitos.
2. O que caracteriza a Elicitação de Requisitos?
 - a) Avalia o impacto de mudanças.
 - b) Soluciona conflitos.
 - c) Especifica requisitos.
 - d) Levanta necessidades de partes interessadas.
3. O que caracteriza a Análise de Requisitos?
 - a) Gerencia questões que surgem ao longo do desenvolvimento dos requisitos.
 - b) Organiza e documenta requisitos.
 - c) Busca entender melhor o domínio do problema.
 - d) Identifica partes interessadas.
4. O que não caracteriza a Gerência de Requisitos?
 - a) Busca aprovação dos requisitos.
 - b) Trata as solicitações de mudanças.
 - c) Gera modelos do estado futuro.
 - d) Prioriza requisitos.
5. Por que o estudo de viabilidade pode facilitar o trabalho inicial da Engenharia de Requisitos?
6. A partir da especificação do estudo de caso presente no Anexo, identifique os candidatos a partes interessadas a serem envolvidas no trabalho de requisitos. Assuma que você é o analista de requisitos da empresa contratada para executar o projeto.
7. A partir da especificação preliminar do estudo de caso do Anexo, elabore um rascunho do seu diagrama de contexto. Considere que seja um rascunho, pois você pode identificar dúvidas que precisariam ser respondidas antes de considerar o modelo finalizado. Registre essas dúvidas e avalie o quanto o processo de elaboração do diagrama o ajudou a perceber essas questões.